

FATEC Santo André

Tópicos Especiais em Sistemas Embarcados

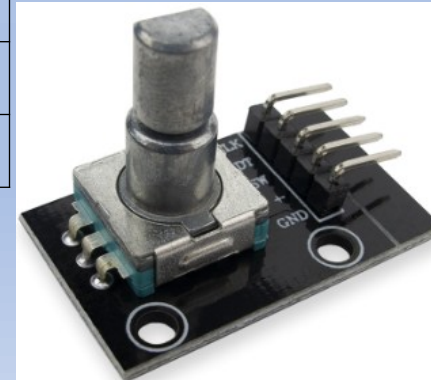
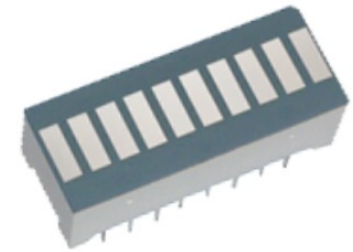
Entrega Projeto Parcial

Prof. Wesley M. Torres

Sistemas Embarcados

Projeto Disciplina- Materiais

Quantidade	Material
2	Potenciômetros Rotativos Linear 10 k
1	Buzzer Ativo
1	Display OLED 0.96" I2C (SSD1306, 128x64)
1	Barra Gráfica de LED ou 8x LEDs individuais
4	Push-buttons (12 mm x 12 mm)
1	Encoder Decoder KY-040 Rotacional
1	ESP32
1	TJA1050



Mapeamento Universal de Periféricos (Comum a Todos os Grupos)

- ESP32 + TJA1050: Nó de processamento e interface física com o barramento CAN.
- Display OLED I2C (SSD1306): Interface visual dedicada da própria ECU.
- Encoder KY-040 (com botão integrado): Navegação entre modos/telas e seleção de parâmetros.
- 2x Potenciômetros 10 kΩ: Entradas analógicas específicas do subsistema.
- 4x Push-buttons: Entradas digitais de comandos e disparos operacionais.
- Barra Gráfica de LEDs: Visualização analógica/nível em tempo real.
- Buzzer Ativo: Emissão de bipes de interface e alarmes críticos.

Grupo 1: Powertrain Control Module (PCM)

Foco: Dinâmica do trem de força, simulação de sensores do motor e controle térmico.

- Aquisição Analógica (ADC):
 - Potenciômetro 1: Sensor de posição do acelerador (TPS), linearizado de 0 a 100%.
 - Potenciômetro 2: Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento (ECT), de 20 °C a 130 °C.

Grupo 1: Powertrain Control Module (PCM)

Foco: Dinâmica do trem de força, simulação de sensores do motor e controle térmico.

- Entradas Digitais (Botões):
 - Botão 1: Embreagem pressionada (corte de torque).
 - Botão 2: Freio de serviço (prioridade sobre aceleração).
 - Botão 3: Chave de ignição (desliga/liga injeção).
 - Botão 4: Disparo manual de regeneração/resfriamento forçado

Grupo 1: Powertrain Control Module (PCM)

Foco: Dinâmica do trem de força, simulação de sensores do motor e controle térmico.

- Interface de Configuração (Encoder KY-040):
 - Giro: Alternar mapas de injeção (Eco, Normal, Sport).
 - Clique (SW): Ativar/desativar modo "Launch Control".

Grupo 1: Powertrain Control Module (PCM)

Foco: Dinâmica do trem de força, simulação de sensores do motor e controle térmico.

- Atuadores Locais:
 - Barra de LEDs: Tacômetro (shift-light) proporcional ao RPM simulado (800 a 7000 RPM).
 - Buzzer Ativo: Alarme sonoro pulsado em caso de superaquecimento ($> 110^{\circ}\text{C}$) ou corte de giro ($> 6800\text{ RPM}$).
 - Display OLED: Exibir dados operacionais do motor (RPM atual, TPS %, Temperatura e Mapa ativo).

Grupo 1: Powertrain Control Module (PCM)

Foco: Dinâmica do trem de força, simulação de sensores do motor e controle térmico.

- Protocolo CAN:
 - Transmissão periódica de 0x100.
 - Leitura de 0x300: Desligar injeção caso o Painel envie corte de ignição ou acatar limite de velocidade do Cruise Control.

Grupo 2: Body Control Module (BCM)

Foco: Automação de carroceria, controle de iluminação, conforto e climatização.

- Aquisição Analógica (ADC):
 - Potenciômetro 1: Sensor de luminosidade ambiente (crepuscular simulado).
 - Potenciômetro 2: Controle de velocidade do motor do limpador de para-brisa.

Grupo 2: Body Control Module (BCM)

Foco: Automação de carroceria, controle de iluminação, conforto e climatização.

- Entradas Digitais (Botões):
 - Botões 1 e 2: Chaves de seta esquerda e direita.
 - Botão 3: Interruptor de farol (Off / Lanterna / Farol Baixo / Farol Alto).
 - Botão 4: Trava/Destrava elétrica das portas.

Grupo 2: Body Control Module (BCM)

Foco: Automação de carroceria, controle de iluminação, conforto e climatização.

- Interface de Configuração (Encoder KY-040):
 - Giro: Ajustar o nível de iluminação interna (Dimerização PWM).
 - Clique (SW): Ligar/desligar luz de emergência (Pisca-alerta geral).

Grupo 2: Body Control Module (BCM)

Foco: Automação de carroceria, controle de iluminação, conforto e climatização.

- Atuadores Locais:
 - Barra de LEDs: Iluminação dinâmica representando o acionamento de setas sequenciais e nível de brilho da cabine.
 - Buzzer Ativo: Relay click virtual sincronizado com o pisca-alerta/setas e alarme sonoro anti-furto/porta aberta.
 - Display OLED: Diagrama da carroceria (estado das portas trancadas/abertas, faróis ligados).

Grupo 2: Body Control Module (BCM)

Foco: Automação de carroceria, controle de iluminação, conforto e climatização.

- Protocolo CAN:
 - Transmissão periódica de 0x200.
 - Leitura de 0x100: Trancar automaticamente as portas se a velocidade simulada pelo PCM passar de 20 km/h (travamento automático por velocidade).

Grupo 3: Painel de Instrumentos

Foco: Interface Homem-Máquina (IHM), computador de bordo central, fusão de dados e alarmes ao condutor.

- Aquisição Analógica (ADC):
 - Potenciômetro 1: Sensor de nível de combustível (Vazio a Cheio).
 - Potenciômetro 2: Reostato de ajuste de brilho do painel de instrumentos.

Grupo 3: Painel de Instrumentos

Foco: Interface Homem-Máquina (IHM), computador de bordo central, fusão de dados e alarmes ao condutor.

- Entradas Digitais (Botões):
 - Botão 1: Reset do odômetro Parcial (Trip A / Trip B).
 - Botão 2: Ativar/Desativar Piloto Automático (Cruise Control).
 - Botão 3: Ajuste de velocidade do Piloto Automático (+ Set / - Set).
 - Botão 4: Reconhecimento de falha (Mute/Acknowledge de alarmes).

Grupo 3: Painel de Instrumentos

Foco: Interface Homem-Máquina (IHM), computador de bordo central, fusão de dados e alarmes ao condutor.

- Interface de Configuração (Encoder KY-040):
 - Giro: Navegação fluida entre os menus do cluster
 - Menu 1: Condução
 - Menu 2: Carroceria
 - Menu 3: Diagnóstico OBD-II
 - Clique (SW): Selecionar e zerar métricas de consumo médio.

Grupo 3: Painel de Instrumentos

Foco: Interface Homem-Máquina (IHM), computador de bordo central, fusão de dados e alarmes ao condutor.

- Atuadores Locais:
 - Barra de LEDs: Velocímetro digital graduado (CAN).
 - Buzzer Ativo: Bipes de confirmação de comandos de menu e sinal de alerta para reserva de combustível.
 - Display OLED: Renderização gráfica completa dos dados agregados recebidos da rede (Velocímetro digital, relógio, ícones de seta recebidos da BCM, temperatura recebida do PCM).

Grupo 3: Painel de Instrumentos

Foco: Interface Homem-Máquina (IHM), computador de bordo central, fusão de dados e alarmes ao condutor.

- Protocolo CAN:
 - Transmissão de comandos de controle no ID 0x300.
 - Recepção simultânea dos IDs 0x100 e 0x200 com monitoramento de integridade (timeout de rede caso o PCM ou BCM parem de transmitir).